

Biomasse

Kernaussage: Biomasse ist mengenmässig begrenzt, aber qualitativ wertvoll: Sie ist speicherbar, planbar und winterfest. Sie sollte dort eingesetzt werden, wo andere Erneuerbare schwer hinkommen – nicht dort, wo Sonne und Wind bereits genügen.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert
Stromproduktion aus Biomasse	~1,7 TWh/Jahr
Anteil an der inländischen Stromproduktion	~3 %
Anteil am Endenergieverbrauch (v. a. Wärme)	~9 %

Quellen: BFE, VSE

Der Wärmebeitrag ist deutlich grösser als der Strombeitrag. Holzheizungen und Holzschnitzelfeuerungen in Wärmeverbünden liefern in der Schweiz erheblich mehr Energie als alle Biomasse-Stromanlagen zusammen.

2. Die Quellen

Holz

Waldholz, Restholz aus der Verarbeitung, Altholz. Wird überwiegend zu Wärme verbrannt, teilweise in Holzkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung auch zu Strom.

Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen

Hofdünger (Gülle, Mist), Ernterückstände. Vergärung liefert Biogas, das verstromt oder aufbereitet ins Gasnetz eingespeist wird. Nebeneffekt: Die Vergärung reduziert Methanemissionen aus der Güllelagerung – ein doppelter Klimanutzen.

Biogene Abfälle

Grüngut, Speisereste, Klärschlamm, Abwasserreinigungsanlagen.

Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA)

Der biogene Anteil des Kehrichts gilt als erneuerbar. KVA liefern Strom und speisen Wärme in Fernwärmenetze ein. Der fossile Anteil (Kunststoffe) ist es nicht – KVA sind deshalb energiepolitisch ein Zwitter.

3. Potenzial

Quelle	Realistisches Zusatzpotenzial Strom
Holz und Biogas (BFE-Schätzung)	bis ~4 TWh maximal ausbaubar
ARA und KVA zusätzlich	~1–2 TWh
Realistisch erreichbar insgesamt	~2,5–4 TWh/Jahr

Quelle: BFE, VSE «Strom aus Biomasse»

Ohne Veränderung der Rohstoffverteilung erwartet das BFE in den kommenden Jahren nur bescheidene Zuwächse.

Die ehrliche Einordnung: Biomasse wird nie eine tragende Säule sein. Von 58 TWh Stromverbrauch könnte sie im besten Fall 4 bis 7 Prozent decken. Wer Biomasse als Lösung präsentiert, überzeichnet.

4. Warum Biomasse trotzdem wichtig ist

Der Wert liegt nicht in der Menge, sondern in den Eigenschaften:

- Speicherbar. Holz und Biogas lassen sich lagern und einsetzen, wenn sie gebraucht werden.
- Planbar. Ein Holzkraftwerk läuft auch in der Dunkelflaute.
- Winterfest. Der Bedarf an Holzwärme ist im Winter am höchsten – genau dann, wenn er anfällt.
- Regional. Kurze Transportwege, lokale Wertschöpfung, Einkommen für Forst und Landwirtschaft.
- Kreislauffähig. Gärreste sind Dünger, Asche teilweise verwertbar.

In einem System mit viel Sonne und Wind sind es genau diese Eigenschaften – regelbar, speicherbar, winterstark – die den grössten Systemwert haben.

5. Grenzen und Konflikte

- Fläche und Konkurrenz. Energiepflanzen konkurrieren mit Nahrungsmittelproduktion. In der Schweiz spielt das kaum eine Rolle, weil praktisch nur Reststoffe genutzt werden – international ist es ein ernstes Problem.
- Nachhaltige Waldnutzung. Die Schweizer Wälder erlauben eine gewisse Mehrnutzung, aber nicht beliebig. Totholz und Waldbiodiversität setzen Grenzen.
- Luftschadstoffe. Holzverbrennung erzeugt Feinstaub. Moderne Anlagen mit Filtern sind hier weit besser als alte Cheminées und Einzelöfen.
- CO₂-Neutralität ist eine Frage des Zeithorizonts. Verbranntes Holz setzt CO₂ sofort frei; der nachwachsende Baum bindet es über Jahrzehnte. Bei Rest- und Altholz ist die Bilanz klar positiv, bei der Nutzung von Stammholz zur Verbrennung deutlich weniger.
- Wirtschaftlichkeit. Biomasseanlagen sind gegenüber PV und Wind teuer pro Kilowattstunde – ihr Wert liegt in der Regelbarkeit, nicht im Preis.

6. Sinnvolle Prioritäten

1. Kaskadennutzung: Holz zuerst stofflich nutzen (Bau, Möbel), erst am Ende der Lebensdauer verbrennen.
 2. Wärme vor Strom: Der Wirkungsgrad ist bei der Wärmenutzung deutlich höher. Ideal ist Kraft-Wärme-Kopplung mit Anschluss an ein Wärmenetz.
 3. Hofdünger vergären: Klimanutzen doppelt – Energie plus vermiedene Methanemissionen.
 4. Nicht dort einsetzen, wo Wärmepumpen genügen. Holz ist knapp und sollte für Anwendungen reserviert bleiben, die schwer elektrifizierbar sind.
-

7. Für das Gespräch am Infostand

«Biomasse ist doch die Lösung, das ist speicherbar.»

→ «Speicherbar ja, und genau deshalb wertvoll. Aber die Menge ist begrenzt: heute 1,7 Terawattstunden, maximal etwa 4. Bei 58 Terawattstunden Stromverbrauch ist das ein wichtiger Baustein, aber keine Säule.»

«Holzheizen ist doch CO₂-neutral.»

→ «Bei Restholz und Altholz weitgehend ja. Wenn dafür Stammholz verbrannt wird, dauert es Jahrzehnte, bis der nachwachsende Wald das CO₂ wieder bindet – und die Zeit haben wir nicht. Deshalb: Holz zuerst verbauen, erst am Schluss verbrennen.»

Quellen: BFE «Energie aus Biomasse» · VSE Faktenblatt «Strom aus Biomasse» · EnergieSchweiz · BFE Biomassestrategie. Details in [12_Quellen.md](#).